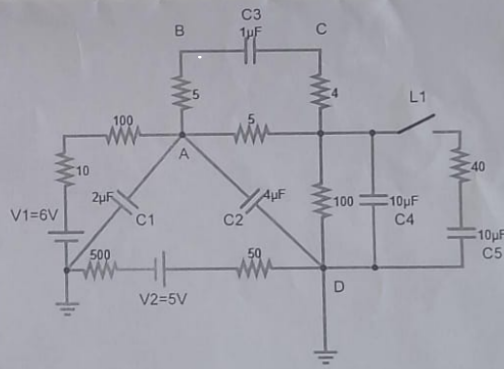


Ejercicio #2

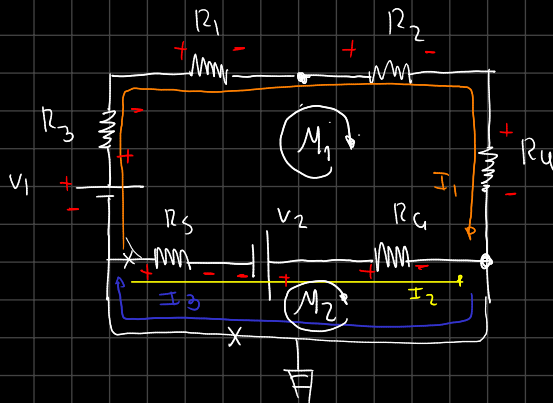
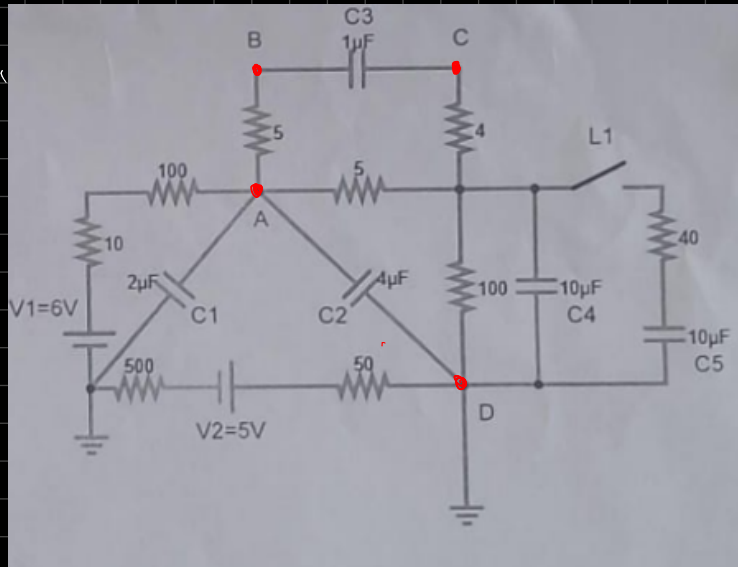
Considere el circuito de la figura en estado estacionario.

Datos: $V_1=6V$, $V_2=5V$, los valores de los resistores están expresados en Ohms.

- Calcule las corrientes en todas las ramas, y las tensiones en los puntos A, B, C y D. Indique en el diagrama claramente el sentido de las corrientes.
- Calcule la carga y energía en cada uno de los capacitores C1, C2, C3, C4 y C5. Indique claramente su polaridad.
- Ahora se cierra la llave L1, y se espera suficiente tiempo como para considerar el régimen estacionario. Determinar cómo queda la carga en el capacitor C4 y en el capacitor C5. ¿Participa la nueva energía almacenada en C4 y C5 en el balance de potencias? Justifique.



Circuito de la figura en estado "estacionario" entonces no circula corriente en los capacitores



Mallas $M_1: V_1 - \Delta V_{R_3} - \Delta V_{R_1} - \Delta V_{R_2} - \Delta V_{R_4} + \Delta V_{R_6} - V_2 + \Delta V_{R_5} = 0$

$M_2: -\Delta V_{R_5} + V_2 - \Delta V_{R_6} = 0$

Nodo A: $I_1 + I_2 = I_3$

$$V_1 - I_1 R_3 - I_1 R_1 - I_1 R_2 - I_1 R_4 + I_2 R_6 - V_2 + I_2 R_5 = 0 \quad 1$$

$$-I_2 R_5 + V_2 - I_2 R_6 = 0 \quad 2$$

$$E_c I + E_c II$$

$$V_1 - I_1 R_3 - I_1 R_1 - I_1 R_2 - I_1 R_4 = 0$$

$$V_1 = I_1 R_3 + I_1 R_1 + I_1 R_2 + I_1 R_4$$

$$V_1 = I_1 (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$I_1 = \frac{6V}{100 + 5 + 10 + 100}$$

$$I_1 = \frac{6V}{215\Omega}$$

$$I_1 = 27.9mA$$

$$R_1 = 100\Omega ; R_2 = 5\Omega$$

$$R_3 = 10\Omega ; R_4 = 100\Omega$$

$$-I_2 R_5 + V_2 - I_2 R_6 = 0$$

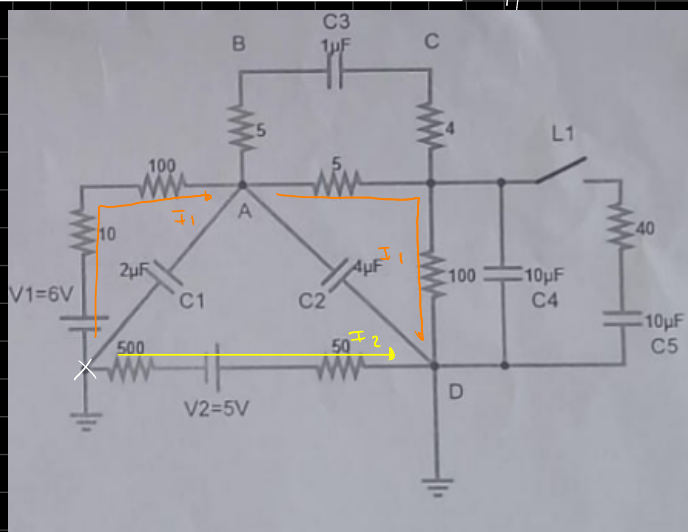
$$V_2 = I_2 R_5 + I_2 R_6$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_5 + R_6}$$

$$I_2 = \frac{5V}{550\Omega}$$

$$I_2 = 9.09mA$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = 36.99mA$$



$$N_1: V_1 - \Delta V_{R1} - \Delta V_{R2} - \Delta V_{C1} = 0$$

$$\Delta V_A = \Delta V_{C1} = 2.931V$$

$$\Delta V_A = 2.931V \quad \gamma \quad \Delta V_D = 0V$$

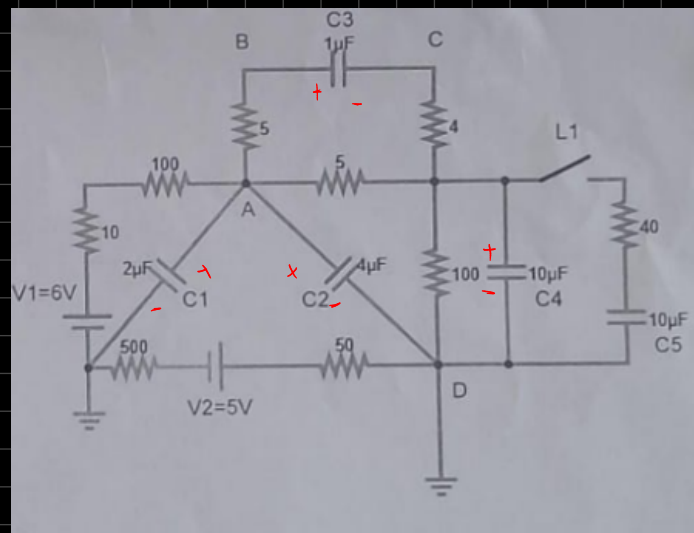
$$\Delta V_{C1} = V_1 - V_{R1} - V_{R2}$$

$$\Delta V_5 = V_1 - I_1 R_1 - I_1 R_2$$

$$\Delta V_{C1} = V_1 - I_1 (R_1 + R_2)$$

$$\Delta V_{C1} = 6V - 27.9mA (110\Omega)$$

$$\Delta V_{C1} = 6V - 3.069V \Rightarrow \Delta V_{C1} = 2.931V$$



Podemos encontrar la tensión en

$$V_{R_5} = I_1 \cdot 5\Omega = 27.9\text{mA} \times 5\Omega = \boxed{0.1395\text{V}}$$

$$\Delta V_A = \Delta V_B = 27.9\text{mV}$$

$$\sim \Delta V_{R_{100}} = \Delta V_C = I_1 \cdot 100\Omega = 27.9\text{mA} \times 100\Omega = \boxed{2.79\text{V}}$$

$$\underline{\Delta V_A = 2.93\text{V}} \quad \sim \quad \underline{\Delta V_B = 2.93\text{V}}$$

$$\Delta V_C = 2.79\text{V} \quad ; \quad \Delta V_D = 0\text{V} \quad \text{por ser la Tierra}$$

b) Debo Analizar la carga de Cada Capacitor

$$\Delta V_A = \Delta V_{C_1} = 2.931\text{V} \quad \text{entonces}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow$$

$$Q = C_1 \cdot \Delta V_{C_1}$$

$$Q = 2\mu\text{F} \times 2.931\text{V}$$

$$\boxed{Q_1 = 5.86\mu\text{C}}$$

$$\Delta V_A = \Delta V_{C_2} = 2.931\text{V} \Rightarrow$$

$$C_2 = \frac{Q}{\Delta V_{C_2}} \Rightarrow$$

$$Q_2 = C_2 \times \Delta V_{C_2}$$

$$Q_2 = 4\mu\text{F} \times 2.931\text{V}$$

$$\boxed{Q_2 = 11.73\mu\text{C}}$$

$$\text{Sabemos que } \Delta V_{R_5} = \Delta V_{C_3} = I_1 \cdot R_5 = 27.9\text{mA} \times 5\Omega = 0.1395\text{V}$$

$$C_3 = \frac{Q_3}{\Delta V_{C_3}} \Rightarrow$$

$$Q_3 = C_3 \times \Delta V_{C_3}$$

$$Q_3 = 1\mu\text{F} \times 0.1395\text{V}$$

$$\boxed{Q_3 = 0.1395\mu\text{C}}$$

$$\text{Ahora Tenemos } \dots \quad \Delta V_{C_4} = \Delta V_{R_{100}} = I_1 \cdot 100\Omega = 27.9\text{mA} \times 100\Omega = 2.79\text{V}$$

$$Q_4 = C_4 \times \Delta V_{C_4}$$

$$Q_4 = 10\mu\text{F} \times 2.79\text{V} = 27.9\mu\text{C}$$

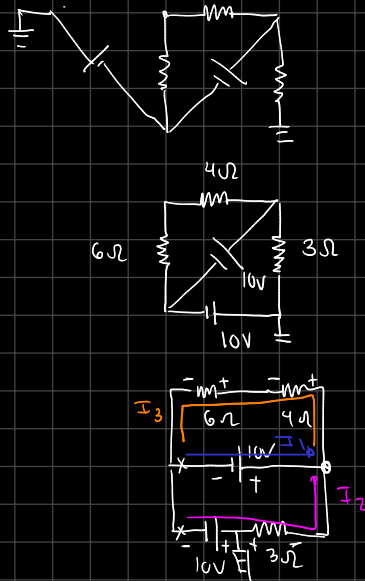
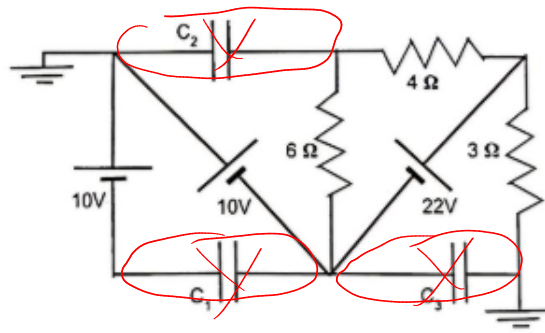
$$\boxed{Q_4 = 27.9\mu\text{C}}$$

//

Ejercicio #2

La figura muestra un circuito funcionando en estado estacionario. Justificando:

- hallar la corriente de tierra y cuál de las pilas se está recargando.
- sin hacer cuentas explique si alguno de los capacitores permanece descargado. Y luego calcule (con cuentas) la carga de los restantes, también indique la polaridad de ellos. ($C_1 = 10\text{m}$; $C_2 = 20\text{mF}$; $C_3 = 30\text{mF}$)
- Cuál de las resistencias disipa más potencia y verifique el balance de potencias.



$$M_1: V_p - \Delta V_{R_4} - \Delta V_{R_6} = 0$$

$$\text{Nodo B: } I_1 + I_2 = I_3$$

$$M_2: V_p - \Delta V_{R_3} = 0$$

$$V_p = I_2 \cdot R_3 \rightarrow I_2 = \frac{V_p}{R_3} = \frac{10\text{V}}{3\Omega} = \frac{10}{3} \text{ A}$$

$$V_p - I_3 R_4 - I_3 R_6 = 0$$

$$V_p - (I_1 + I_2) R_4 - (I_1 + I_2) R_6 = 0$$

$$V_p - I_1 R_4 - I_2 R_4 - I_1 R_6 - I_2 R_6 = 0$$

$$V_p - I_2 R_4 - I_2 R_6 = I_1 R_4 + I_1 R_6$$

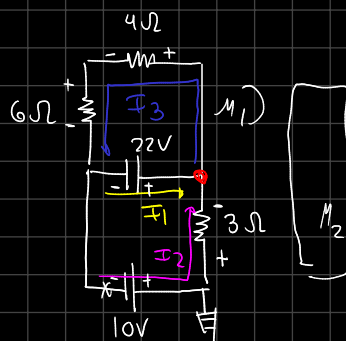
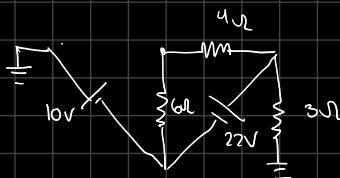
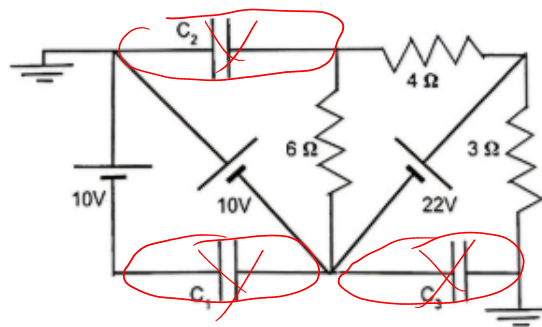
$$\frac{V_p - I_2 R_4 - I_2 R_6}{R_4 + R_6} = I_1$$

$$\frac{V_p - I_2 (10\Omega)}{10\Omega} = I_1 \Rightarrow \frac{10\text{V} - \frac{100}{3} \text{V}}{10\Omega} = 1\text{A} - \frac{10}{3} \text{A} = \frac{7}{3} \text{ A}$$

Ejercicio #2

La figura muestra un circuito funcionando en estado estacionario. Justificando:

- hallar la corriente de tierra y cuál de las pilas se está recargando.
- sin hacer cuentas explique si alguno de los capacitores permanece descargado. Y luego calcule (con cuentas) la carga de los restantes, también indique la polaridad de ellos. ($C_1 = 10\text{mF}$; $C_2 = 20\text{mF}$; $C_3 = 30\text{mF}$)
- Cuál de las resistencias disipa más potencia y verifique el balance de potencias.



$$I_1 + I_2 = I_3 //$$

$$M_1: 22\text{V} - I_3 \cdot 4\Omega - I_3 \cdot 6\Omega = 0$$

$$22\text{V} = I_3 \cdot 10\Omega \rightarrow \boxed{I_3 = 2.2\text{A}} //$$

$$M_2: V_1 - \Delta V_{R_3} - \Delta V_{R_{10}} = 0$$

$$V_1 - I_2 R_3 - I_3 R_{10} = 0$$

$$V_1 - I_3 R_{10} = I_2 R_3$$

$$I_2 = \frac{V_1 - 2.2\text{A} \cdot 10\Omega}{3\Omega}$$

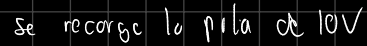
$$I_2 = \frac{10\text{V}}{3\Omega} - \frac{22\text{V}}{3\Omega} = \frac{-12\text{V}}{3\Omega} = \boxed{-4\text{A}} //$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$I_1 = I_3 - I_2$$

$$I_1 = 2.2\text{A} + 4\text{A}$$

$$\boxed{I_1 = 6.2\text{A}} //$$



b)

$$Q_3 = 300 \text{ mC}$$

c) Cual de las resistencias disipa más potencia?

$$P_{ot}(2\Omega) = I^2 \times R = (4A)^2 \cdot (2\Omega) = 32W \rightarrow \text{Disipa Mayor potencia}$$

$$P_{ot}(4\Omega) = I^2 \times R = (2.2A)^2 \cdot (4\Omega) = 19.36W$$

$$P_{ot}(6\Omega) = I^2 \times R = (2.2A)^2 \cdot (6\Omega) = 29.04W$$

Balance de Potencias

$$P_{ENT} = P_{dis} + P_{ABS}$$

$$P_{ENT} = I_1 \cdot V = (6.2A) \cdot 22V = 136.4W$$

$$P_{ABS} = I_T \cdot V = (4A) \cdot (10V) = 40W$$

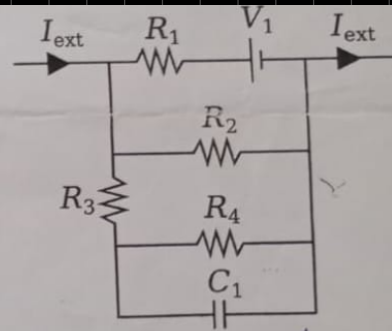
$$136.4W = 96.4W + 40W$$

$$\boxed{136.4W = 136.4W}$$

∴ Se cumple el Balance de Potencias!

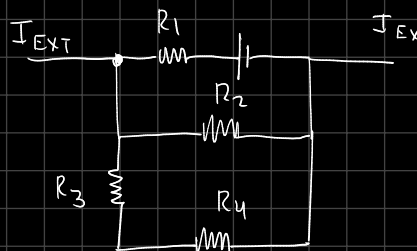
Ejercicio 2) Por el circuito de la figura pasa una corriente $I_{ext} = 0,5 \text{ A}$. Datos: $V_1 = 200 \text{ V}$, $R_1 = 56 \Omega$, $R_2 = 560 \Omega$, $R_3 = 120 \Omega$, $R_4 = 330 \Omega$, $C_1 = 50 \mu\text{F}$. Suponga que ya se alcanzó el equilibrio y el capacitor está completamente cargado. Determine:

- La corriente que circula por cada elemento del circuito.
- Calcule la potencia entregada, absorbida o disipada por cada elemento. ¿Se puede hacer un balance de potencias?
- La polaridad y carga del capacitor.



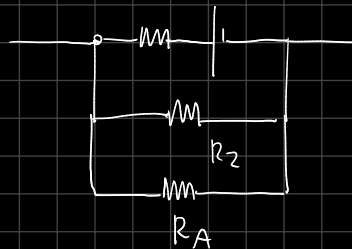
Datos: $V_1 = 200 \text{ V}$, $R_1 = 56 \Omega$, $R_2 = 560 \Omega$, $R_3 = 120 \Omega$, $R_4 = 330 \Omega$, $C_1 = 50 \mu\text{F}$

Regimen Estacionario



Tenemos R_3 y R_4 en serie

$$R_A = R_3 + R_4 = 450 \Omega$$

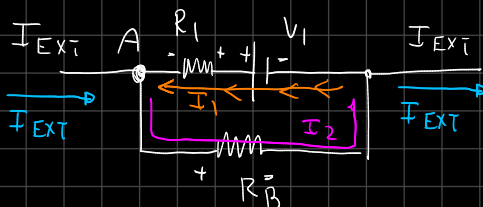


Tenemos $R_2 \parallel R_A =$

$$R_B = \frac{R_2 \times R_A}{R_2 + R_A}$$

$$R_B = \frac{560 \Omega \times 450 \Omega}{560 \Omega + 450 \Omega}$$

$$R_B = 250 \Omega //$$



$$\text{M: } V_1 - \Delta V_{R_1} - \Delta V_{R_B} = 0$$

$$\text{Nodo A } I_{EXT} + I_1 = I_2$$

$$V_1 - I_1 R_1 - I_2 R_B = 0$$

$$I_2 = 0,5 \text{ A} + 0,245 \text{ A}$$

$$V_1 - I_1 R_1 - (I_{EXT} + I_1) R_B = 0$$

$$I_2 = 0,745 \text{ A}$$

$$V_1 - I_1 R_1 - I_{EXT} R_B - I_1 R_B = 0$$

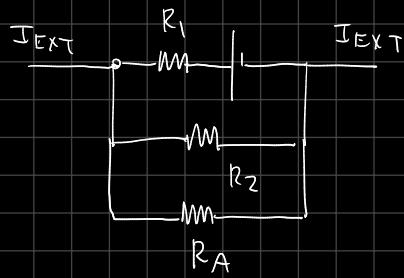
$$V_1 - I_{EXT} R_B = I_1 R_1 + I_1 R_B$$

$$V_1 - I_{EXT} R_B = I_1 (R_1 + R_B)$$

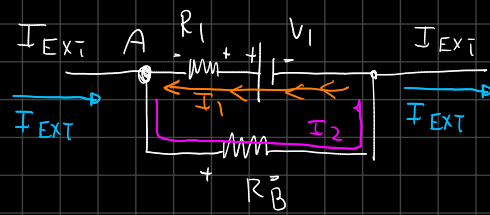
$$I_1 = \frac{V_1 - I_{EXT} R_B}{R_1 + R_B}$$

$$I_1 = \frac{200 \text{ V} - 125 \text{ V}}{306} = I_1 = \frac{75 \text{ V}}{306 \Omega} = I_1 = 0,245 \text{ A}$$

Tenemos entonces que



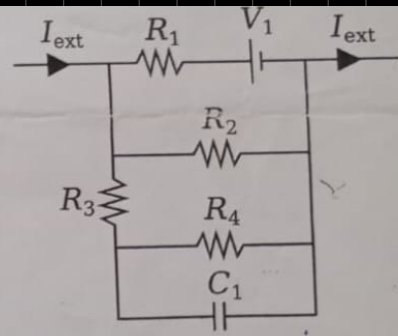
$\approx$



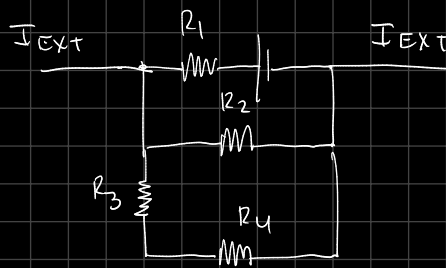
Analizamos $\Delta V_{R_B} = I_2 \times R_B = 0,745 \text{ A} \times 250 \Omega = 186,2 \text{ V}$

Ejercicio 2) Por el circuito de la figura pasa una corriente $I_{ext} = 0,5 \text{ A}$. Datos: $V_1 = 200 \text{ V}$, $R_1 = 56 \Omega$, $R_2 = 560 \Omega$, $R_3 = 120 \Omega$, $R_4 = 330 \Omega$, $C_1 = 50 \mu\text{F}$. Suponga que ya se alcanzó el equilibrio y el capacitor está completamente cargado. Determine:

- La corriente que circula por cada elemento del circuito.
- Calcule la potencia entregada, absorbida o disipada por cada elemento. ¿Se puede hacer un balance de potencias?
- La polaridad y carga del capacitor.



Datos: $I_{EXT} = 0.5 \text{ A}$; $V_1 = 200 \text{ V}$; $R_1 = 56 \Omega$; $R_2 = 560 \Omega$; $R_3 = 120 \Omega$; $R_4 = 330 \Omega$; $C_1 = 50 \mu\text{F}$



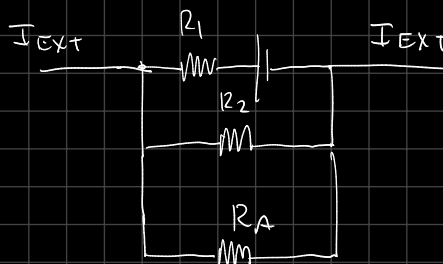
Regimen estacionario

No circula corriente en el capacitor

$$R_A = R_3 + R_4$$

$$R_A = 120 \Omega + 330 \Omega$$

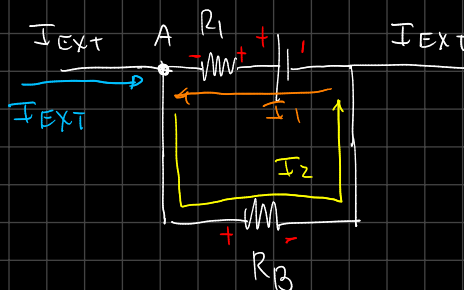
$$R_A = 450 \Omega //$$



$$R_B = R_2 // R_A = \frac{R_2 \times R_A}{R_2 + R_A}$$

$$R_B = \frac{560 \Omega \times 450}{560 \Omega + 450 \Omega}$$

$$R_B = 250 \Omega //$$



Mallas: $V_1 - \Delta V_{R_1} - \Delta V_{R_B} = 0$

Nodos: A: $I_{EXT} + I_1 = I_2$

$$V_1 - I_1 R_1 - I_2 R_B = 0$$

$$V_1 - I_1 R_1 - (I_{EXT} + I_1) R_B = 0$$

$$V_1 - I_1 R_1 - I_{EXT} R_B - I_1 R_B = 0$$

$$V_1 - I_{EXT} R_B = I_1 R_1 + I_1 R_B$$

$$I_{EXT} = 0.5 A ; V_1 = 200 V ; R_1 = 56 \Omega ; R_2 = 560 \Omega ; R_3 = 120 \Omega ; R_4 = 330 \Omega ; C_1 = 50 \mu F$$

$$I_1 (R_1 + R_B) = V_1 - I_{EXT} R_B$$

$$I_1 = \frac{V_1 - I_{EXT} R_B}{R_1 + R_B}$$

$$I_1 = \frac{200 V - 0.5 A \cdot 250 \Omega}{56 \Omega + 250 \Omega}$$

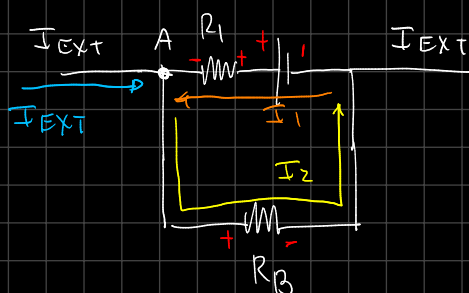
$$I_1 = \frac{75 V}{306 \Omega}$$

$$I_1 = 0.245 A //$$

$$I_2 = I_1 + I_{EXT}$$

$$I_2 = 0.245 A + 0.5 A$$

$$I_2 = 0.745 A //$$



$$I_1 = 0.245 A$$

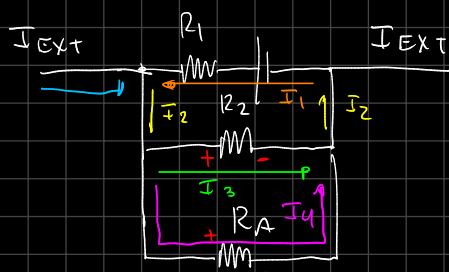
$$I_2 = 0.745 A$$

$$I_{EXT} = 0.5 A$$

Podemos encontrar

$$\Delta V_{RB} = I_2 \cdot R_B = 0.745 A \times 250 \Omega = 186.3 V$$

$$\Delta V_{RB} = 186.3 V$$



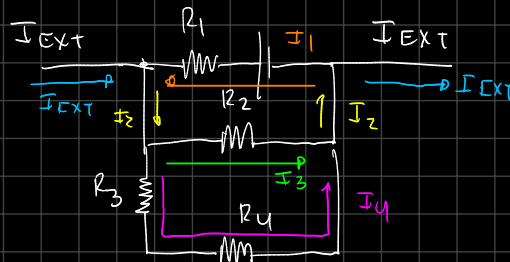
Entonces tenemos $\Delta V_{R_2} = \Delta V_{R_A} = \Delta V_{R_B} = 186.3 V$

$$\Delta V_{R_2} = I_3 \cdot R_2 \rightarrow I_3 = \frac{\Delta V_{R_2}}{R_2} \Rightarrow I_3 = \frac{186.3 V}{560 \Omega} \Rightarrow I_3 = 0.333 A //$$

$$\Delta V_{R_A} = I_4 R_A \Rightarrow I_4 = \frac{\Delta V_{R_4}}{R_A} \Rightarrow I_4 = \frac{186.3 \text{ V}}{450 \Omega} = 0.414 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.333$$

$$I_4 = 0.414 \text{ A}$$



$$a) \quad I_{EXT} = 0.5 \text{ A}$$

$$I_1 = 0.245 \text{ A}$$

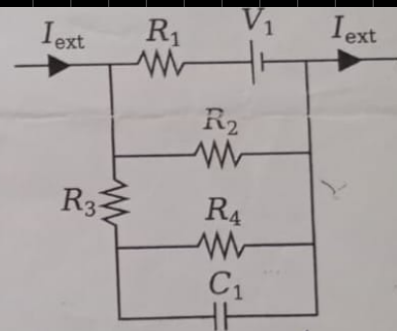
$$I_2 = 0.745 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.332$$

$$I_4 = 0.414 \text{ A}$$

Ejercicio 2) Por el circuito de la figura pasa una corriente $I_{ext} = 0.5 \text{ A}$. Datos: $V_1 = 200 \text{ V}$, $R_1 = 56 \Omega$, $R_2 = 560 \Omega$, $R_3 = 120 \Omega$, $R_4 = 330 \Omega$, $C_1 = 50 \mu\text{F}$. Suponga que ya se alcanzó el equilibrio y el capacitor está completamente cargado. Determine:

- La corriente que circula por cada elemento del circuito.
- Calcule la potencia entregada, absorbida o disipada por cada elemento. ¿Se puede hacer un balance de potencias?
- La polaridad y carga del capacitor.



$$b) \quad P_{ENT} = V \times I = V_1 \times I_1 = 200 \text{ V} \times 0.245 \text{ A} = 49 \text{ Watts}$$

$$P_{DISIPADA} \left\{ \begin{array}{l} P_{OT}(R_1) = I^2 \times R_1 = I_1^2 \times R_1 = (0.245)^2 \times (56 \Omega) = 3.3614 \text{ Watts} \\ P_{OT}(R_2) = I^2 \times R_2 = I_3^2 \times R_2 = (0.332 \text{ A})^2 \times 560 \Omega = 62.1 \text{ Watts} \\ P_{OT}(R_3) = I^2 \times R_3 = I_4^2 \times R_3 = (0.414 \text{ A})^2 \times (120 \Omega) = 20.56 \text{ Watts} \\ P_{OT}(R_4) = I^2 \times R_4 = I_4^2 \times R_4 = (0.414 \text{ A})^2 \times (330 \Omega) = 56.56 \text{ Watts} \end{array} \right.$$

$$P_{OT DISIPADA} = 142.6 \text{ Watts}$$

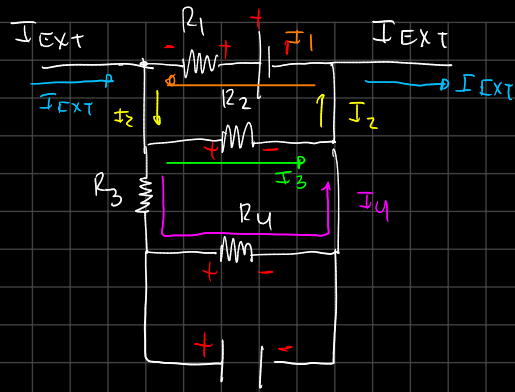
$$P_{ABS} = \oint \vec{j} \cdot \vec{E} \text{ en el circuito } \neq 0$$

$$P_{ENT} = P_{DIS} + P_{ABS}$$

Balance de Potencias

⚠ No es posible hacer un Balance de Potencias porque No es un Circuito Completo / Cerrado ⚠

c)



$$\Delta V_C = \Delta V_{R_2} = 186.3 \text{ V}$$

entonces

$$C = \frac{Q}{|\Delta V_C|}$$

$$Q = C \cdot |\Delta V_C|$$

$$Q = 50 \mu\text{F} \cdot 186.3 \text{ V}$$

$$Q = 9315 \mu\text{C}$$